

FATEC

SÃO CAETANO DO SUL

ATIVIDADE PRÁTICA — ÁRVORES AVL

■ Estruturas de Dados ■

Prof. Veríssimo | 2026

AVL

QUADRO DE AVISOS

Data de entrega:

26 de maio de 2026

Local de entrega:

GitHub — pasta **Atividades-B2-4**

Formato:

Documento (PDF ou MD)

Modalidade:

Individual

OBJETIVO

Consolidar a compreensão do mecanismo de **Fator de Balanceamento (FB)** em Árvores AVL, simulando, passo a passo, a inserção de nós e o cálculo do FB de cada nó após cada inclusão — exatamente no modelo apresentado no material *AVL_Balanceamento-Rotação-Passo a passo*. Quando necessário, **você** deverá identificar o nó crítico e demonstrar a rotação aplicada.

FÓRMULAS DE REFERÊNCIA

CÁLCULO DA ALTURA H DE UM NÓ

$$H(\text{Nó}) = 1 + \max(h(\text{filho_esq}) , h(\text{filho_dir}))$$

Onde: nó folha $\rightarrow h = 0$ | filho inexistente (NULL) $\rightarrow h = -1$

FATOR DE BALANCEAMENTO FB DE UM NÓ

$$FB(Nó) = H(subÁrvore_{esq}) - H(subÁrvore_{dir})$$

Condição AVL: $-1 \leq FB \leq +1$ para todos os nós. Fora desse intervalo $\rightarrow$ rotação obrigatória.

MATRIZ DE DECISÃO DE ROTAÇÕES

FB (PAI)	FB (FILHO NA DIREÇÃO DO PESO)	CASO	AÇÃO CORRETIVA
+2	+1 ou 0	LL – Esq-Esq	Rotação Simples à Direita
-2	-1 ou 0	RR – Dir-Dir	Rotação Simples à Esquerda
+2	-1	LR – Esq-Dir	Rotação Dupla: 1ª Esq no filho $\rightarrow$ 2ª Dir no pai
-2	+1	RL – Dir-Esq	Rotação Dupla: 1ª Dir no filho $\rightarrow$ 2ª Esq no pai



O QUE DEVE SER FEITO

Para cada uma das 7 redes propostas abaixo, **você** deverá:

- 1 Simular a inserção dos nós **na ordem indicada**, desenhando o estado da árvore após cada inclusão.
- 2 Após cada inserção, calcular o **FB de todos os nós afetados** (do nó inserido em direção à raiz — caminho de volta da recursão), mostrando os cálculos de H e FB explicitamente, exatamente como no modelo do material de apoio.
- 3 Indicar se a árvore permanece **balanceada** ($-1 \leq FB \leq +1$) ou se há um **nó crítico** ($|FB| = 2$). Em caso de desequilíbrio, identificar o **tipo de rotação** e demonstrar o estado *antes* e *depois* da rotação, com os novos valores de FB.

- 4 Ao final de cada rede, apresentar a **árvore final balanceada** com o FB de cada nó anotado.

⚠ **Atenção:** Não basta apresentar apenas o resultado final. A avaliação considera *cada passo intermediário*. Cada nó inserido deve ter seu cálculo de H e FB demonstrado individualmente, conforme o modelo do documento de referência.



MODELO DE RESPOSTA ESPERADO

ESTRUTURA MÍNIMA ESPERADA PARA CADA NÓ INSERIDO

INCLUSÃO DO NÓ X

- Desenho da árvore com o nó X destacado
- Identificar se é folha ou interno

PASSO 1 – ALTURA $H(X)$

$h(\text{filho_esq}) = ?$

$h(\text{filho_dir}) = ?$

$H(X) = 1 + \max(?, ?) = \text{resultado}$

PASSO 2 – FB(X)

$h(\text{subárv_esq}) = ?$

$h(\text{subárv_dir}) = ?$

$FB(X) = ? - ? = \text{resultado}$

✓ Balanceado ou ✗ Rotação!



AS 7 REDES PROPOSTAS

01

Caso Clássico LL — Rotação Simples à

Direita

6 NÍVEIS

6 NÓS

LL

Sequência: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO



1º inserido interno último inserido

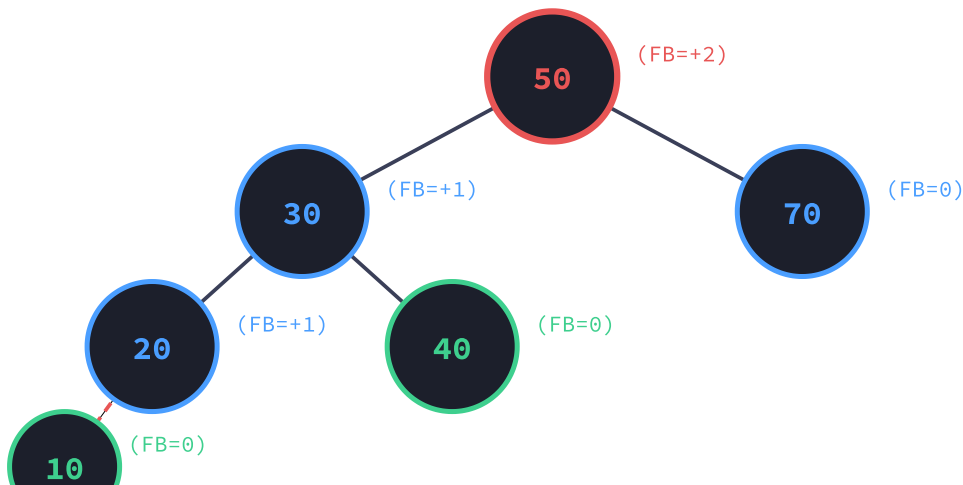
PASSOS A DEMONSTRAR

- P1 Inserir 50 → calcular $H(50)$ e $FB(50)$
- P2 Inserir 30 → calcular $H(30)$, $FB(30)$, recalcular $FB(50)$
- P3 Inserir 70 → calcular FBs de 70 e 50
- P4 Inserir 20 → verificar FBs de 20, 30 e 50
- P5 Inserir 40 → verificar FBs de 40, 30 e 50
- P6 Inserir 10 → identificar nó crítico ($FB=+2$), LL , aplicar Rotação Simples à Direita e recalcular todos os FBs



Espera-se ao menos **1 rotação LL** nesta sequência. Demonstrar o estado ANTES e DEPOIS da rotação com os FBs.

ESTRUTURA ESPERADA ANTES DA ROTAÇÃO (ESTADO INTERMEDIÁRIO)



02

Caso RR — Rotação Simples à Esquerda

Sequência: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

6 NÍVEIS

6 NÓS

RR

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO



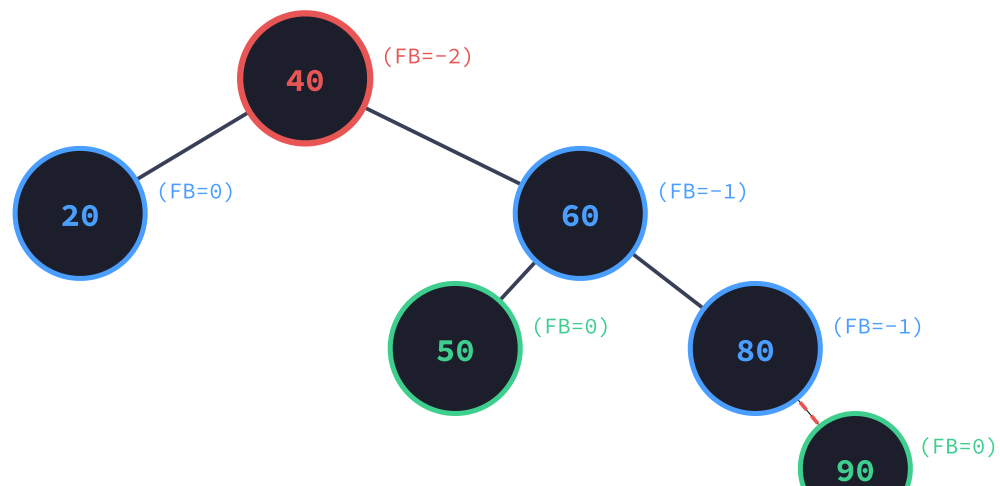
1º inserido interno último inserido

PASSOS A DEMONSTRAR

- P1 Inserir 40 → calcular $H(40)$ e $FB(40)$
- P2 Inserir 20 → FBs de 20 e 40
- P3 Inserir 60 → FBs de 60 e 40
- P4 Inserir 50 → FBs de 50, 60 e 40
- P5 Inserir 80 → FBs de 80, 60 e 40
- P6 Inserir 90 → **nó crítico** ($FB=-2$), tipo **RR**, aplicar Rotação Simples à Esquerda



Espera-se ao menos **1 rotação RR**. Indicar: $FB(Pai)=-2$, $FB(Filho)=-1$, ação → Rotação Simples à Esquerda.

ESTRUTURA ESPERADA ANTES DA ROTAÇÃO**03****Caso LR — Rotação Dupla à Direita**

Sequência: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

6 NÍVEIS

6 NÓS

LR

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO**PASSOS A DEMONSTRAR**

P1-P5 Inserir 60, 30, 80, 10, 45 → calcular FB a cada passo

P6 Inserir 38 → identificar zig-zag: pai FB=+2 , filho FB=-1 → caso LR

P6a Passo 1 Rotação Simples à Esquerda no filho (30), transformando em (Alinhamento): caso LL

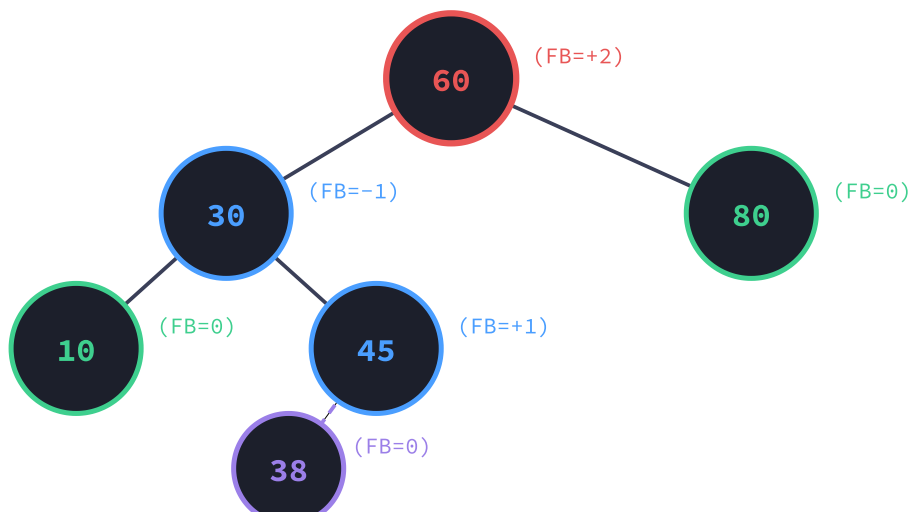
P6b Passo 2 (Rebalanceamento): Rotação Simples à Direita no pai (60)

P6c Recalcular e apresentar todos os FBs finais



Caso **LR (Zig-Zag)**: requer 2 rotações. Demonstrar o estado intermediário após a 1ª rotação antes de aplicar a 2ª.

ESTADO INTERMEDIÁRIO ANTES DAS ROTAÇÕES (ZIG-ZAG VISÍVEL)



04

Caso RL — Rotação Dupla à Esquerda

Sequência: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

6 NÍVEIS

6 NÓS

RL

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO



PASSOS A DEMONSTRAR

P1-P5 Inserir 25, 15, 50, 35, 70 → calcular FB a cada passo

P6 Inserir 30 → identificar: pai FB=-2 , filho FB=+1 → caso RL

P6a **Passo 1:** Rotação Simples à Direita no filho (50), transformando em caso RR

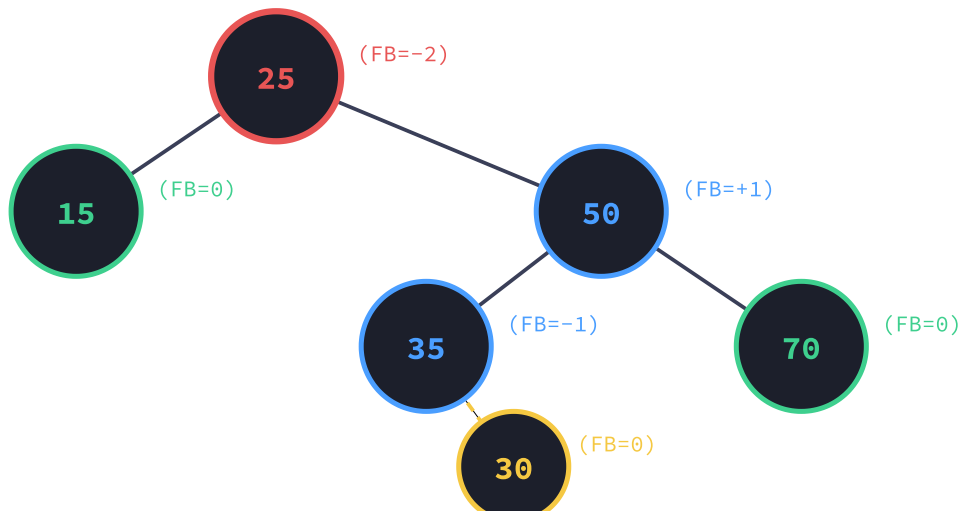
P6b **Passo 2:** Rotação Simples à Esquerda no pai (25)

P6c **Apresentar** árvore final com todos os FBs



Caso RL (Zig-Zag reverso): 2 rotações obrigatórias. Demonstrar estado intermediário após cada rotação.

ESTADO ANTES DA ROTAÇÃO DUPLA RL



Múltiplos Rebalanceamentos — LL e

05

RR

7 NÍVEIS

8 NÓS

LL

RR

Sequência: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 →
20 → 40 → 10

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO



PASSOS A DEMONSTRAR

P1-P5 Inserir 100, 50, 150, 30, 75 — verificar FBs a cada passo

P6 Inserir 20 → verificar FBs: espera-se desequilíbrio LL em 50

P7 Inserir 40 → verificar FBs após rotação prévia

P8 Inserir 10 → **novo desequilíbrio** , identificar nó crítico, rotação e recalcular

Final Apresentar árvore final balanceada com todos os FBs



Esta rede provoca **mais de uma rotação** ao longo das inserções. Cada rotação deve ser demonstrada separadamente.

06

Rede Mista — LR e LL

Sequência: 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32
→ 48 → 60

7 NÍVEIS

8 NÓS

LL

LR

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO



PASSOS A DEMONSTRAR

P1-P5 Inserir 55, 25, 75, 15, 40 — FBs a cada passo

P6 Inserir 32 → identificar caso **LR** em nó 25 (FB=-1 no filho 40)

P7 Inserir 48 → verificar se há novo desequilíbrio após rotação anterior

P8 Inserir 60 → verificar FBs, possível caso **LL** em nó 75

Final Apresentar árvore final com todos os FBs anotados



Rede com rotações de **tipos distintos**. Identificar e demonstrar cada uma separadamente.

07

Desafio — Todos os

Tipos de Rotação

Sequência: 70 → 40 → 90 →
20 → 55 → 85 → 100 → 45 →
60 → 50

7 NÍVEIS

10 NÓS

LL

RR

LR

RL

SEQUÊNCIA DE INSERÇÃO



1º inserido interno último inserido

PASSOS A DEMONSTRAR

P1-P7 Inserir os 7 primeiros nós, calculando FB a cada passo

P8 Inserir 45 → verificar possível caso **RL** em subárvore de 55

P9 Inserir 60 → verificar FBs pós-rotações anteriores

P10 Inserir 50 → **identificar tipo de rotação** (caso LR ou LL na subárvore de 55/45)

Final Apresentar árvore final completamente balanceada com *todos* os FBs



Rede Desafio: esta sequência pode provocar **múltiplas rotações de tipos variados**. O objetivo é demonstrar domínio completo do mecanismo AVL.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO	PESO
Cálculo de H e FB por nó	Mostra explicitamente $h(\text{esq})$, $h(\text{dir})$, $H(\text{nó})$ e $FB(\text{nó})$ a cada inserção	30%
Identificação do nó crítico	Identifica corretamente o nó com $ FB =2$ e o tipo de caso (LL/RR/LR/RL)	25%
Demonstração da rotação	Apresenta estado ANTES e DEPOIS de cada rotação com os novos FBs	25%
Árvore final correta	Árvore final balanceada com todos os FBs corretos ($-1 \leq FB \leq +1$)	15%

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO	PESO
Organização e clareza	Apresentação legível, sequencial, seguindo o modelo do material de apoio	5%